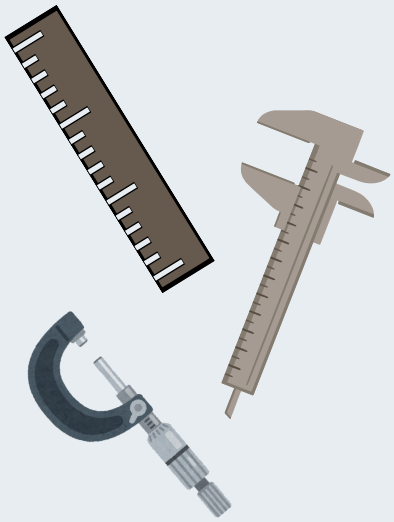
استخدام الادوات واتباع التعليمات

KHLOOUD KHALID I OTLFX

أكاديمية همم التعليمية
Himam Education Academy



الادوات:

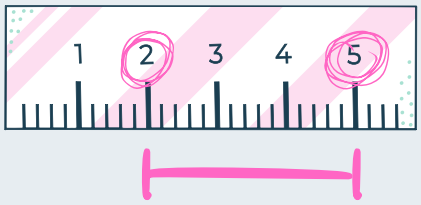
- المسطرة
- القدمة ذات الورنية
- المايكرومتر

المسطرة

لا بد من مراعاة ما يلي اثناء استخدام المسطرة:

- أصغر تدريج في المسطرة
- الخطأ الصفري : البداية من الصفر وليس قبله

مثال : اذا بديت بعد الصفر انقص (5-2)



- اختلاف زاوية النظر يجب ان تكون مستقيمة

القدمة ذات الورنية

الأستخدامات

- قياس القطر الداخلي
- قياس القطر الخارجي
- قياس العمق

كيفية القياس

- النظر فالورنية وتحديد وقوع الصفر بالنسبة للتدرج الثابت (A)
- تحديد خط الورنية بشكل خط مستقيم مع خط التدريج الثابت (B).
- A+B=? (احول من cm او mm)

الانواع

- ورنية عادية
- ورنية القرص
- الورنية الرقمية

عشرية

عشرينية

خمسينية

KHLOOUD KHALID | OTLFX

أجزاء الورنية

- فكا القطر الخارجي لقياس القطر الداخلي
- التدريج الثابت
- فكا القطر الداخلي لقياس الابعاد الداخلية
- الورنية التدريج المتحرك

قراءة القدمة ذات الورنية :

قراءة التدرج الثابت (A) cm

قراءة الورنية

- الصفر المنطبقة نكتفي ب A فقط
- الصفر الغير منطبقة نبحث عن انطباق خط الورنية مع B

جمع القراءات A مع B

مثال :

A = 3.6 cm
B = 0.2 mm

3.6x10 = 36 mm
A+B
36 + 0.2 = 36.2 mm

KHLOOUD KHALID I OTLFX

مكونات الميكرومتر

- اسطوانة ثابتة
- فك ثابت
- اسطوانة متحركة
- فك متحرك

الاستخدامات

- قياس القطر الخارجي
- سمك الأجسام الصغيرة

قراءة الميكرومتر:

- الاسطوانة الثابتة : التدريج الرئيسي كل شرطة صغيرة تمثل (0.5mm)
- اسطوانة المتحركة : التدريج الكسري كل شرطة صغيرة تمثل (0.01mm)
- جمع التدريج الرئيسي والكسري لتعيين السمك